

- Analyze baseline traffic.

Need maybe include "Возможные проблемы":

- Interface not set: check `ip link` .
- Permissions: run as root or set capabilities.
- Rules not loading: check `-T` .
- NFQUEUE not supported: check `suricata --build-info | grep NFQ` .
- False positives: adjust count/seconds.

Need maybe include "Контрольные вопросы" with answers maybe:

text

1. Перечислите типы DoS-атак.
 2. Что такое threshold в Suricata?
- ...

Could include expected answers.

Need maybe produce final as one message.

Let's start writing final.

Методичка

Тема: «Защита от DoS-атак с использованием системы обнаружения вторжений Suricata»

Продолжительность: 4 часа (240 минут)

Форма проведения: лекция + практическая работа

Целевая аудитория: системные администраторы, специалисты по информационной безопасности, студенты ИБ-направлений

1. Пояснительная записка

1.1. Актуальность

DoS- и DDoS-атаки остаются одними из самых распространённых угроз доступности сервисов. Система обнаружения вторжений Suricata позволяет в реальном времени выявлять признаки таких атак и при необходимости блокировать вредоносный трафик в режиме IPS.

1.2. Цель занятия

Сформировать у слушателей практические навыки настройки и применения Suricata для обнаружения DoS-атак.

1.3. Задачи

- изучить основные типы DoS-атак;
- освоить установку и базовую настройку Suricata;
- научиться писать правила обнаружения DoS-атак;
- выполнить практическое обнаружение атак в лабораторной среде;
- познакомиться с режимом IPS.

1.4. Ожидаемые результаты

После занятия слушатель должен:

знать:

- классификацию DoS-атак;
- архитектуру и основные возможности Suricata;
- синтаксис правил и работу модуля threshold.

уметь:

- устанавливать и настраивать Suricata;
- создавать правила для обнаружения ICMP-, SYN-, UDP- и HTTP-флудов;
- анализировать журналы Suricata.

владеть:

- навыками тестирования правил в лабораторных условиях;
- базовыми приёмами перевода Suricata в режим IPS.

2. Учебно-тематический план

№	Этап занятия	Время
1	Организационный момент, введение	10 мин
2	Теоретическая часть: DoS-атаки и Suricata	45 мин
3	Установка и базовая настройка Suricata	45 мин
4	Практическая работа: обнаружение DoS-атак	100 мин
5	Анализ результатов, обсуждение	25 мин
6	Контрольные вопросы, подведение итогов	15 мин

Итого: 240 минут

3. Содержание занятия

3.1. Организационный момент (10 мин)

- Приветствие, объявление темы и целей занятия.
- Инструктаж по технике безопасности: работа только в изолированной лабораторной сети.
- Проверка готовности виртуальных машин.

3.2. Теоретическая часть (45 мин)

3.2.1. DoS- и DDoS-атаки

DoS (Denial of Service) — атака, направленная на отказ в обслуживании легитимных пользователей.

Классификация DoS-атак:

1. Объёмные (volumetric)

- ICMP flood

- UDP flood
- DNS amplification

Цель — исчерпать пропускную способность канала.

2. Протокольные

- SYN flood
- ACK flood
- фрагментация пакетов

Цель — исчерпать ресурсы сетевого оборудования или ОС.

3. Прикладные

- HTTP flood
- Slowloris
- Slow POST

Цель — исчерпать ресурсы веб-сервера или приложения.

3.2.2. IDS/IPS Suricata

Suricata — многопоточная система обнаружения и предотвращения вторжений с открытым исходным кодом.

Основные возможности:

- сигнатурный анализ трафика;
- разбор протоколов на уровне приложений;
- rate-based обнаружение через модуль `threshold` ;
- работа в режиме IDS (пассивное обнаружение) и IPS (блокировка через `NFQUEUE`);
- ведение журналов в форматах `fast.log` , `eve.json` и др.

Отличие IDS от IPS:

- IDS — только обнаруживает и оповещает;
- IPS — обнаруживает и блокирует трафик.

3.2.3. Синтаксис правил Suricata

text

действие протокол src_ip src_port -> dst_ip dst_port (опции)

Пример:

text

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"SYN flood"; flags:S; sid:1000001; rev:1;)
```

Основные опции:

- `msg` — сообщение об атаке;
- `sid` — уникальный идентификатор правила;
- `rev` — версия правила;
- `flags` — TCP-флаги;
- `threshold` — пороговые условия срабатывания;
- `content` — поиск байтовой последовательности;
- `http.method` , `http.uri` — буферы для HTTP-запросов.

3.2.4. Модуль `threshold`

Используется для обнаружения флуда по частоте событий.

Синтаксис:

text

```
threshold: type <threshold|limit|both>, track <by_src|by_dst|by_rule>, count N, seconds M;
```

Пример:

text

```
threshold: type both, track by_dst, count 500, seconds 10;
```

Это означает: сработать один раз после 500 событий за 10 секунд, затем подавить события на 10 секунд.

3.3. Установка и базовая настройка Suricata (45 мин)

3.3.1. Установка на Ubuntu/Debian

```
bash
```

```
sudo apt update
sudo apt install suricata -y
```

Проверка версии:

```
bash
```

```
suricata --build-info | head -n 20
```

Проверка конфигурации:

```
bash
```

```
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v
```

3.3.2. Основные файлы и каталоги

Файл/каталог	Назначение
/etc/suricata/suricata.yaml	основной конфигурационный файл
/etc/suricata/rules/	каталог с правилами
/var/log/suricata/fast.log	быстрый журнал событий
/var/log/suricata/eve.json	структурированный журнал событий

3.3.3. Настройка переменных

В файле /etc/suricata/suricata.yaml :

```
yaml

vars:
  address-groups:
    HOME_NET: "[192.168.56.0/24]"
    EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"
```

3.3.4. Настройка вывода событий

Включить fast.log :

```
yaml
```

```
outputs:
  - fast:
      enabled: yes
      filename: fast.log
      append: yes
```

Включить eve.json :

```
yaml
```

```
- eve-log:
    enabled: yes
    filetype: regular
    filename: eve.json
```

3.3.5. Подключение собственных правил

Создать файл `/etc/suricata/rules/dos.rules` и указать его в конфигурации:

```
yaml
```

```
rule-files:
  - dos.rules
```

4. Практическая работа (100 мин)

4.1. Лабораторная среда

Компонент	Значение
ВМ «жертва»	Ubuntu 22.04, IP 192.168.56.101, Suricata
ВМ «атакующий»	Ubuntu 22.04, IP 192.168.56.102, hping3, apache2-utils
Сеть	host-only, изолированная

Внимание: все атаки выполняются только внутри лабораторной сети.

4.2. Задание 1. Установка Suricata

На ВМ «жертва» выполнить:

```
bash
```

```
sudo apt update && sudo apt install suricata -y  
sudo suricata --build-info | grep -E "Suricata|NFQ|AF_PACKET"
```

Убедиться, что режим NFQUEUE поддерживается.

4.3. Задание 2. Базовая настройка

1. Откройте `/etc/suricata/suricata.yaml` .
2. Задайте `HOME_NET: "[192.168.56.0/24]"` .
3. Включите `fast.log` и `eve.json` .
4. Создайте файл правил:

```
bash
```

```
sudo mkdir -p /etc/suricata/rules  
sudo nano /etc/suricata/rules/dos.rules
```

5. Добавьте в `suricata.yaml` подключение файла `dos.rules` .
6. Проверьте конфигурацию:

```
bash
```

```
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
```

4.4. Задание 3. Создание правил обнаружения DoS

В файл `/etc/suricata/rules/dos.rules` добавить правила:

ICMP flood:

```
text
```

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP flood detected"; itype:8; threshold: type both, track by_src, count 200, seconds 5; sid:1000001; rev:1;)
```

SYN flood:

text

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"SYN flood detected"; flags:S; threshold: type both, track by_dst, count 500, seconds 10; sid:1000002; rev:1;)
```

UDP flood:

text

```
alert udp any any -> $HOME_NET any (msg:"UDP flood detected"; threshold: type both, track by_dst, count 1000, seconds 5; sid:1000003; rev:1;)
```

HTTP flood:

text

```
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"HTTP GET flood detected"; http.method; content:"GET"; threshold: type both, track by_src, count 500, seconds 10; sid:1000004; rev:1;)
```

Slowloris:

text

```
alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"Slowloris detected"; http.header; content:"Keep-Alive"; threshold: type both, track by_src, count 200, seconds 60; sid:1000005; rev:1;)
```

4.5. Задание 4. Запуск Suricata

Запустить Suricata в режиме IDS:

bash

```
sudo suricata -i eth0 -c /etc/suricata/suricata.yaml -S /etc/suricata/rules/dos.rules -D
```

Проверить, что процесс запущен:

```
bash
```

```
ps aux | grep suricata
```

Просмотр журналов в реальном времени:

```
bash
```

```
tail -f /var/log/suricata/fast.log
```

4.6. Задание 5. Симуляция атак

На ВМ «атакующий» выполнить:

ICMP flood:

```
bash
```

```
sudo hping3 -1 --flood 192.168.56.101
```

SYN flood:

```
bash
```

```
sudo hping3 -S --flood -p 80 192.168.56.101
```

UDP flood:

```
bash
```

```
sudo hping3 --udp --flood -p 53 192.168.56.101
```

HTTP flood:

```
bash
```

```
sudo apt install apache2-utils -y  
ab -n 10000 -c 100 http://192.168.56.101/
```

На ВМ «жертва» наблюдать появление записей в `fast.log` и `eve.json`.